GUIA TÉCNICO

Análise de séries temporais

Calendário, frequência, reamostragem, cobertura e janelas móveis

Propósito — conectar decisões metodológicas, exemplos reproduzíveis e interpretação responsável. Material complementar aos notebooks revisados, não substitui a execução no JupyterLab.

Como utilizar — Leia as explicações, execute os exemplos no ambiente indicado e consulte os notebooks correspondentes.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Tempo não é apenas uma coluna
2. Frequência e reamostragem apropriada
3. Reconstruir o calendário e medir cobertura
4. Rolling windows e suavização
5. Diferenças, crescimento e acumulados
6. Visualizar sem induzir continuidade falsa

01 Tempo não é apenas uma coluna

Uma série temporal exige datas válidas, ordenação, fuso horário quando aplicável, ausência de duplicações indevidas e definição da frequência esperada. Mesmo uma base sem `NaN` pode ter dias inteiros ausentes. A série sintética de clima oferece temperatura, umidade e chuva diária; essas variáveis têm semânticas distintas e não devem receber indiscriminadamente a mesma agregação.

Ponto de atenção

Datas em formatos mistos, registros fora de ordem e amostragem irregular mudam o significado de médias e tendências.

02 Frequência e reamostragem apropriada

`resample('MS')` agrupa em meses ancorados no início de cada mês. Temperatura diária é uma variável de estado: uma média mensal costuma ser interpretável. Chuva diária em milímetros representa uma acumulação no intervalo: um total mensal exige soma e atenção aos dias faltantes. `resample` não corrige cobertura sozinho. Explique por que a operação escolhida corresponde à grandeza medida.

Ponto de atenção

Somar temperaturas produz uma grandeza pouco útil para reportar temperatura do mês; usar média de chuva pode ocultar o volume mensal acumulado.

03 Reconstruir o calendário e medir cobertura

Crie uma grade de datas esperadas com `pd.date_range` e compare ao índice observado. `asfreq('D')` revela buracos na série sem inventar medições. Para cada mês, calcule o total de dias esperados, dias observados e percentual de cobertura. Para precipitação, uma soma sobre 15 dias não equivale a uma estimativa de chuva mensal completa de 31 dias.

Ponto de atenção

Não faça comparações de meses parciais como se os períodos tivessem exposição temporal idêntica.

04 Rolling windows e suavização

Médias móveis reduzem a volatilidade visual e ajudam a observar tendências de curto prazo, porém também escondem picos. `rolling(7, min_periods=7)` exige sete observações na janela; `min_periods=1` devolve valores anteriores à completude da janela, potencialmente menos estáveis. A escolha da janela e o tratamento de lacunas devem ser justificados pela pergunta.

Ponto de atenção

Não interprete um alisamento como uma prova de tendência estrutural, especialmente em séries curtas e sintéticas.

05 Diferenças, crescimento e acumulados

`diff()` calcula a diferença absoluta entre medições consecutivas. `pct_change()` fornece variação relativa, que pode ser inadequada quando a base é zero ou próxima disso. Uma série de leituras acumuladas demanda diferença entre intervalos para obter incrementos; uma série de fluxos já mede a quantidade do período. Observe a unidade e se o valor representa estoque, estado, fluxo ou acumulado.

Ponto de atenção

O sinal e a escala de uma variação percentual perdem clareza quando há valores negativos ou denominadores próximos a zero.

06 Visualizar sem induzir continuidade falsa

Gráficos de linha conectam pontos e podem sugerir medições contínuas em lacunas extensas. Identifique a granularidade temporal, exponha intervalos ausentes e inclua rótulos com unidades. Ao comparar médias móveis, mostre também a série observada e diferencie dados ausentes de zeros legítimos. Datasets simulados ilustram a técnica sem autorizar conclusões climáticas reais.

Ponto de atenção

Uma linha suave não torna uma evidência mais confiável; é o processo de coleta e a cobertura que determinam sua interpretação.

Decisões avançadas e testes de robustez

Os tópicos seguintes aprofundam decisões que o código sozinho não explica. Use-os ao adaptar as demonstrações a bases diferentes.

Cobertura por período de calendário

Para cada mês, use os dias observados dividido pelos dias esperados naquele mês, com cuidado em períodos iniciais ou finais incompletos. Se o dataset começa no dia 12, uma cobertura calculada sobre o mês inteiro tem significado diferente de cobertura sobre o intervalo de coleta previsto. Registre a data de início e término do sistema de medição, além das lacunas internas. Essa análise é indispensável antes de somar chuva e comparar meses.

Semântica de fluxo, estoque e estado

Temperatura é uma medida de estado; chuva diária representa acumulação durante um intervalo. Uma série financeira de saldo é estoque em um instante, enquanto vendas diárias são fluxo do período. Somar saldos mensais costuma ser inadequado; somar vendas diárias pode ser correto. Escolha funções de reamostragem pensando na unidade física e no fenômeno, não na sintaxe conveniente do método pandas.

Janelas móveis e bordas

Uma janela de sete observações não é sempre uma semana quando faltam dias. Comparar rolling(7) com uma janela temporal ancorada em datas permite verificar essa diferença. A decisão entre min_periods=1 e min_periods=7 altera a interpretação do começo da série. Considere exibir a contagem de dados válidos por janela para que uma média parcialmente calculada não pareça comparável a uma janela completa.

Mudanças, picos e sazonalidade

Variações pontuais não bastam para inferir sazonalidade ou tendência estrutural. Uma série curta não distingue bem ciclos, mudança de nível e ruído aleatório. Use valores originais, mudanças sucessivas e médias móveis como perspectivas complementares; identifique eventos extremos sem classificá-los automaticamente como erro. A conclusão deve respeitar a duração e a qualidade da observação.

Exemplo reproduzível

Execute na pasta da disciplina, com os quatro CSVs originais em datasets/. O código abaixo é uma demonstração complementar e não altera os arquivos de entrada.

```python
from pathlib import Path
import pandas as pd
clima = pd.read_csv(Path('datasets') / 'clima_sintetico.csv', parse_dates=['data'])
clima = clima.sort_values('data').set_index('data')
assert not clima.index.has_duplicates
mensal = clima.resample('MS').agg(
    temperatura_media_c=('temperatura_c', 'mean'),
    chuva_total_mm=('chuva_mm', 'sum'),
    dias_observados=('temperatura_c', 'count'))
mensal['dias_esperados'] = mensal.index.days_in_month
mensal['cobertura_pct'] = 100 * mensal.dias_observados / mensal.dias_esperados
print(mensal.round(1))
```

Como interpretar o resultado

Confira se as medidas calculadas correspondem à pergunta, se há observações ausentes e se as somas ou taxas podem ser comparadas. Os valores resultantes pertencem exclusivamente às bases sintéticas de ensino.

Exercícios e resoluções comentadas

Exercício 1 — Quando usar média ou soma na reamostragem?

Resolução comentada: Média para variável de estado como temperatura; soma para fluxo/acumulação do intervalo como chuva diária.

Exercício 2 — Por que asfreq revela problemas que isna sozinho não mostra?

Resolução comentada: Porque cria a grade temporal esperada e expõe dias que não existiam no índice.

Exercício 3 — O que min_periods controla?

Resolução comentada: O mínimo de observações válidas necessário para calcular uma janela.

Checklist antes de publicar uma conclusão

- Pergunta, período e unidade observacional declarados.
- Datasets originais preservados; saídas apenas em outputs/.
- Ausências, filtros, chaves e denominadores explicitados.
- Cálculos e gráficos vinculados a uma interpretação verificável.
- Limitações dos dados sintéticos e das inferências declaradas.

Referências para continuidade

Consulte a documentação oficial de Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Bokeh e Altair conforme a biblioteca usada em cada notebook. As versões instaladas devem ser verificadas no próprio ambiente; requirements.txt fornece requisitos mínimos, não um lockfile. Licenciamento e identidade Material didático original preparado para o acervo EP, com exemplos derivados dos dados de demonstração do pacote. Licenças de código e conteúdo são mantidas na raiz do repositório.